Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fen Fakültesi – Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Qt ile OBYS GUI Tamamlama

Bölüm 8 – Hafta 8

Yazılım Geliştirme II (BILB2000)

Bahar Dönemi – 8. Hafta

Bu Haftanın Planı

1. Ünite 1: Ders Notu Giriş Formu ve Oturum Kaydı
2. Ünite 2: Raporlama ve Yazıcı
3. Ünite 3: Grafik ve İstatistik
4. Ünite 4: OBYS GUI Mini Proje Tamamlama
5. Ünite 5: Kurulum Hazırlama ve Dağıtılabilir Paket
6. Özet

Hafta 8'in Büyük Resmi

OBYS Masaüstü Uygulamasının Tamamlanması

Bölüm 4–7 arasında GUI iskeletini kurduk. Bu hafta OBYS'yi *çalışan bir üründen*, *dağıtılabilir bir ürüne* çeviriyoruz.

Kazandıracaklarımız

- Kalıcı veri (`.obys`)
- Transkript raporu
- Grafik ve istatistik
- JSON dışa aktarım
- Installer paketi

Mimari İlke

Her ünite bir **sürüm** ekler:

v1 → v2 → v3 → v4 → v5

Hiçbir sürümde sıfırdan yazmayız; üzerine ekleriz.

Ünite 1: Ders Notu Giriş Formu ve Oturum Kaydı

Form: OBYS'ye İlk Gerçek Veri

Bölüm 4–7 arasında ana pencere, menüler, model/view ve ikonlar eklendi. Ancak OBYS **hâlâ tek bir not bile almıyor!**

Form'dan Beklediklerimiz

1. **Öğrenci seçimi** (QComboBox – serbest metin yok)
2. **Ders seçimi** (QComboBox – kimlik saklı)
3. **Not değeri** (QDoubleSpinBox – 0–100, 0.5 adım)
4. **Tarih** (QDateEdit – takvim popup)
5. **Onay/İptal** (QDialogButtonBox)

Doğru Widget = Güvenli Form

Her alan için *en dar ama en uygun* widget'ı seç. QLineEdit + validator yerine tip güvenli QDoubleSpinBox'ı tercih et.

Form Layout: QFormLayout

```
void NotGirisDialog::formKur() {
    m_notDegeri = new QDoubleSpinBox(this);
    m_notDegeri->setRange(0.0, 100.0);
    m_notDegeri->setDecimals(1);
    m_notDegeri->setSingleStep(0.5);
    m_notDegeri->setSuffix(QStringLiteral(" / 100"));

    m_tarih = new QDateEdit(QDate::currentDate(), this);
    m_tarih->setCalendarPopup(true);
    m_tarih->setMaximumDate(QDate::currentDate());

    auto* form = new QFormLayout;
    form->addRow(tr("Öğrenci:"),     m_ogrenciSecici);
    form->addRow(tr("Ders:"),        m_dersSecici);
    form->addRow(tr("Not değeri:"), m_notDegeri);
    form->addRow(tr("Tarih:"),       m_tarih);
    form->addRow(tr("Harf notu:"),  m_harfNotuOnizleme);
}
```

DTO: Formu İş Mantığından Ayırmak

Kötü Seçenek

Form OBYSServis* alsın, "Tamam"a basınca doğrudan kaydetsin.

→ Diyalog iş mantığına bağlanır, testi zorlaşır.

İyi Seçenek: NotDTO

```
struct NotDTO {
    QUuid  ogrenciId;
    QUuid  dersId;
    double deger;    // 0.0-100.0
    QDate  tarih;
};
```

Orkestra Şefi: MainWindow

```
NotGirisDialog dlg(m_servis->ogrenciler(), m_servis->dersler(), this);
if (dlg.exec() == QDialog::Accepted) {
    m_servis->notEkle(dlg.notDTO());    // DTO -> is mantigi
    m_tabloModeli->yenile();            // view tazele
}
```

Sinyal/Slot ile Canlı Harf Notu

Kullanıcı `QDoubleSpinBox`'ta değeri değiştirdiğinde harf notu etiketi *anında* güncellensin.

```
connect(m_notDegeri,
        QOverload<double>::of(&QDoubleSpinBox::valueChanged),
        this, [this](double v) {
    m_harfNotuOnizleme->setText(
        QStringLiteral("Harf Notu: %1").arg(harfNotuHesapla(v)));
    kaydetButonunuGuncelle();
});
```

QOverload Neden Gerekli?

`valueChanged`'in hem int hem double aşırı yüklemesi var. Derleyici hangisini seçeceğini bilemez; QOverload<double>::of ile elle seç.

Binary Oturum Kaydı: .obys Formatı

.obys İkili Dosya Yapısı

Başlık (8 bayt)	[0..3]	Magic Number: 0x4F425953 ("OBYS")	4 bayt • dosya imzası
	[4..7]	Version: 0x00000001	4 bayt • biçim sürümü
Veri bölümü	[8..N1]	Ogrenciler: QList<Ogrenci>	QDataStream ile serileştirilmiş
	[N1..N2]	Dersler: QList<Ders>	QDataStream ile serileştirilmiş
	[N2..N3]	NotKayitlari: QList<NotKaydi>	QDataStream ile serileştirilmiş

Okuma sırası: Önce 4 baytlık `Magic Number` doğrulanır, ardından `Version` alanına bakılarak biçim uyumluluğu kontrol edilir. Uyum varsa üç `QList` `QDataStream` üzerinden sırayla geri okunur. Yazma sırası bunun tam tersidir.

Magic (`0x4F425953`) → **Versiyon** → **Öğrenciler** → **Dersler** → **Not Kayıtları**

PersistenceManager::kaydet

```
bool PersistenceManager::kaydet(const QString& yol,
                                const OBYSServis& servis) {
    QFile dosya(yol);
    if (!dosya.open(QIODevice::WriteOnly)) {
        m_sonHata = dosya.errorString();
        return false;
    }
    QDataStream akis(&dosya);
    akis.setVersion(QDataStream::Qt_6_5);      // versiyonu kilitle

    akis << MAGIC << VERSION;                   // 4+4 bayt basligi
    akis << servis.tumOgrenciler();             // QVector<Ogrenci>
    akis << servis.tumDersler();                // QVector<Ders>
    akis << servis.tumNotlar();                 // QVector<DersKaydi>

    return akis.status() == QDataStream::Ok;
}
```

Kritik Kural

`setVersion` çağrılmazsa Qt sürümleri arası format değişimi dosyanı okunmaz hale getirir.

Yükleme: 3 Katmanlı Güvenlik

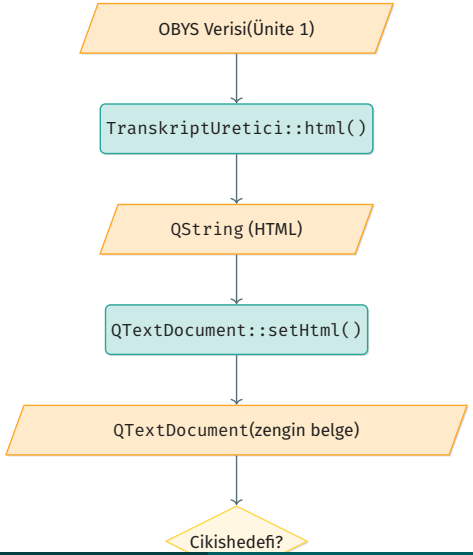
```
quint32 magic; akis >> magic;
if (magic != MAGIC) return false;          // 1) Format kontrolu

qint32 ver; akis >> ver;
if (ver > VERSION) return false;           // 2) Versiyon kontrolu

QVector<Ogrenci> ogrenciler;
QVector<Ders>    dersler;
QVector<DersKaydi> notlar;
akis >> ogrenciler >> dersler >> notlar;

if (akis.status() != QDataStream::Ok)      // 3) Akis saglikli mi?
    return false;
```

Neden Binary, JSON Değil?

std::variant<Sayisal,Harf,Muaf> tipli NotTuru'müz *type-lossy*. Binary'de tip bilgisi index() ile korunur, JSON'da kaybolur.

Ünite 2: Raporlama ve Yazıcı

QTextDocument: Tek Belge, Çok Hedef



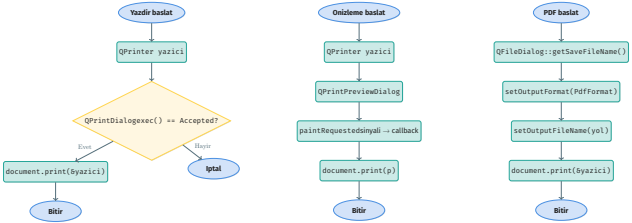
HTML Şablon ile Transkript

```
class TranskriptUretici {
public:
    QString html(const Ogrenci& o,
                 const QList<DersKaydi>& notlar) const;
private:
    QString sablonSar(const QString& govde) const;
    QString basligiOlustur(const Ogrenci& o) const;
    QString tabloOlustur(const QList<DersKaydi>& notlar) const;
    QString ozetOlustur(const QList<DersKaydi>& notlar) const;
};
```

Tek Sorumluluk

TranskriptUretici sadece *veriyi HTML'e çevirir*. Yazıcıya göndermek, ekranda göstermek, dosyaya atmak onun işi değil.

QPrinter ve QPrintDialog




```
QPrinter yazici(QPrinter::HighResolution);
yazici.setPageSize(QPageSize(QPageSize::A4));
yazici.setPageMargins(QMarginsF(20,20,20,20),
                      QPageLayout::Millimeter);

QPrintDialog dlg(&yazici, this);
if (dlg.exec() == QDialog::Accepted)
    belge.print(&yazici);
```

PDF Çıktısı: Aynı Kod, Farklı Hedef

```
QString yol = QFileDialog::getSaveFileName(
    this, "PDF Kaydet", QString(), "PDF Dosyasi (*.pdf)");
if (yol.isEmpty()) return;

QPrinter pdfYazici(QPrinter::HighResolution);
pdfYazici.setOutputFormat(QPrinter::PdfFormat);
pdfYazici.setOutputFileName(yol);
pdfYazici.setPageSize(QPageSize(QPageSize::A4));

belge.print(&pdfYazici);    // Aynen yazici gibi kullanilir
```

QtPrintSupport Modülü

CMake'te:

$find_package(Qt6 REQUIRED COMPONENTS Widgets PrintSupport) + target_link_libraries(... Qt6 :: P$

Ders Bazlı Toplu Rapor

Senaryo: MAT101 dersini alan 47 öğrencinin not listesi tek PDF'de.

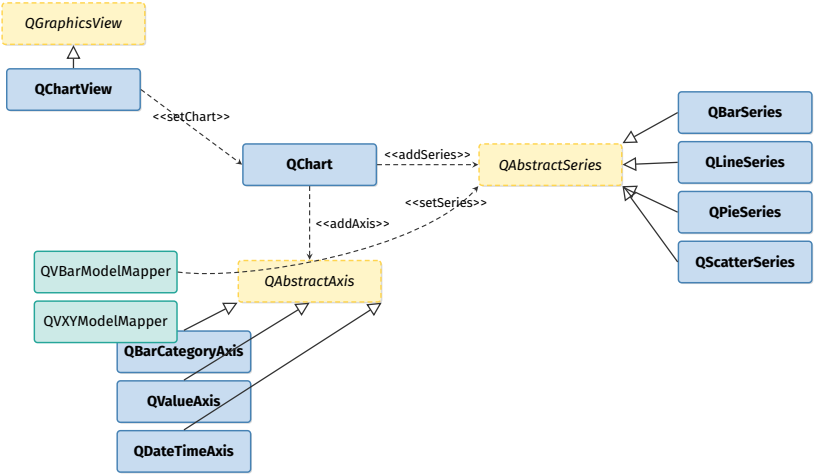
```
QTextDocument* DersRaporu::olustur(const Ders& ders,
                                   const QList<DersKaydi>& kayitlar) {
    auto* belge = new QTextDocument;
    QString html;
    html += QStringLiteral("<h1>%1 - %2</h1>")
            .arg(ders.kodu().toHtmlEscaped(),
                 ders.adi().toHtmlEscaped());
    html += ogrenciListesiTablosu(kayitlar);
    html += istatistikBolumu(kayitlar);
    belge->setHtml(html);
    return belge;
}
```

`toHtmlEscaped` Alışkanlığı

Öğrenci adında tırnak veya < karakteri belgeyi bozmasın.

Ünite 3: Grafik ve İstatistik

Qt Charts: Sınıf Mimarisi



QChart veriyi tutar, **QChartView** onu çizer, seri nesneleri (QBarSeries, QLineSeries) veriyi biçime sokar.

Bar Chart: Not Dağılımı

```
auto* set = new QBarSet("Ogrenci Sayisi");
for (int s : notDagilimi(kayitlar))    // std::array<int,8>
    *set << s;

auto* seri = new QBarSeries;
seri->append(set);

auto* chart = new QChart;
chart->addSeries(seri);
chart->setTitle("MAT101 Harf Notu Dagilimi");

auto* xEksen = new QBarCategoryAxis;
xEksen->append({"AA","BA","BB","CB","CC","DC","DD","FF"});
chart->addAxis(xEksen, Qt::AlignBottom);
seri->attachAxis(xEksen);

auto* view = new QChartView(chart);
view->setRenderHint(QPainter::Antialiasing);
```

Line Chart: Dönem Trend

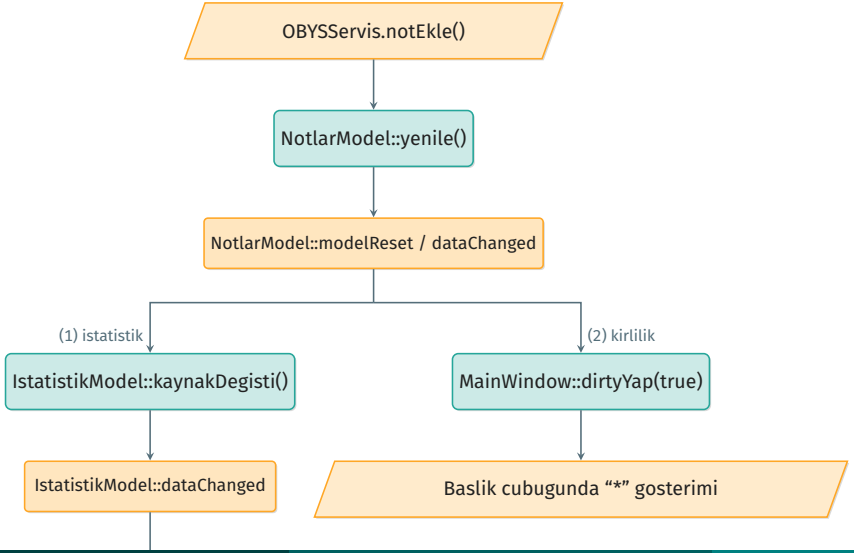
Soru: Ayşe bu dönem geçen döneme göre nasıl gidiyor?

```
auto* seri = new QLineSeries;
seri->setName("Ayse Kaya");

for (const auto& donem : ogrenci.donemleri) {
    const double ort = ortalamaHesapla(donem.kayitlar);
    const qint64 ms  = donem.baslangic.toMSecsSinceEpoch();
    seri->append(ms, ort);
}
chart->addSeries(seri);

auto* xEksen = new QDateTimeAxis;
xEksen->setFormat("yyyy MMM");
chart->addAxis(xEksen, Qt::AlignBottom);
seri->attachAxis(xEksen);
```

Zaman Ekseni İlkesi

`QDateTimeAxis` her zaman milisaniye-epoch bekler. Biçimleme eksenin işidir, verinin değil.

İstatistik Veri Akışı



Canlı Veri Bağlama: Observer Zinciri

Not ekleme formuna değer girildiğinde grafik *kendiliğinden* yenilensin.

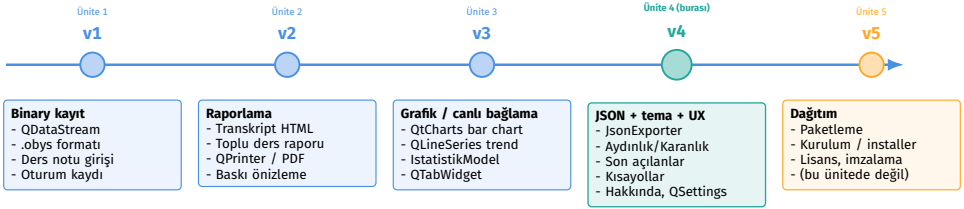
```
auto* barSeri = new QBarSeries(this);
chart->addSeries(barSeri);

auto* mapper = new QVBarModelMapper(this);
mapper->setSeries(barSeri);
mapper->setModel(m_notlarModel);     // NotlarModel : QAbstractTableModel
mapper->setFirstBarSetColumn(2);
mapper->setLastBarSetColumn(2);
```

Tek Doğruluk Kaynağı

NotlarModel → IstatistikModel → QChart. Her halka dataChanged sinyalini dinler; değişiklik aşağı doğru kendiliğinden yayılır.

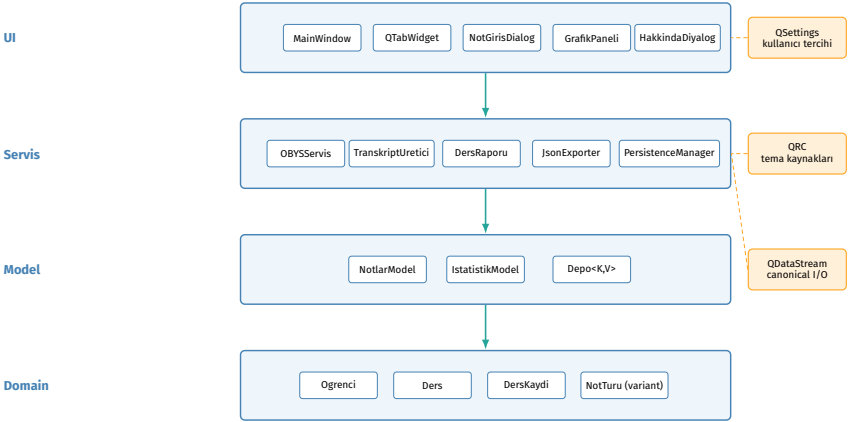
Ünite 4: OBYS GUI Mini Proje Tamamlama

Bölüm 8 Zaman Çizelgesi: v1 → v4

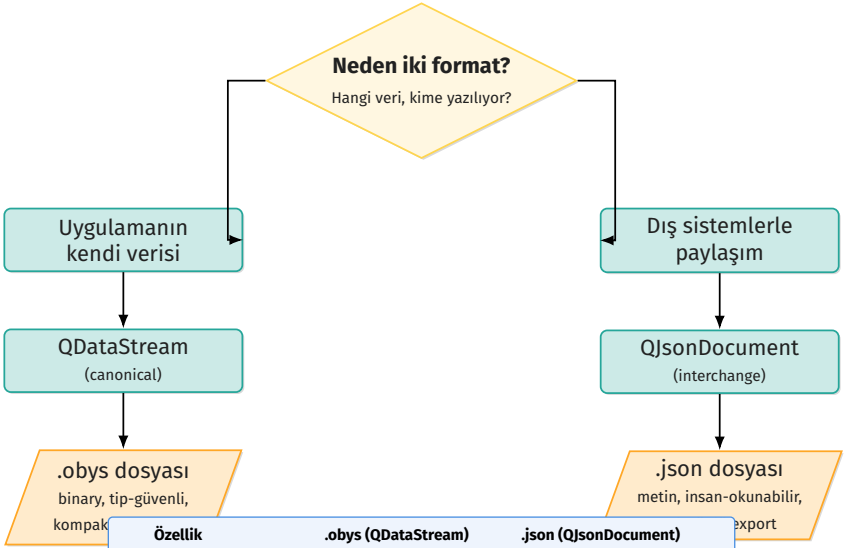


Her sürüm öncekinin üzerine bir katman ekler; asla sıfırdan yazmayız.

OBYS v4 Mimarisi



Canonical vs Interchange Formatı



Özellik	.obys (QDataStream)	.json (QJsonDocument)

JSON Dışa Aktarım

```
QJsonObject ogrenciyeCevir(const Ogrenci& o) {
    QJsonObject j;
    j["id"]        = o.id().toString();
    j["numara"]    = o.numara();
    j["adSoyad"]   = o.adSoyad();
    j["bolum"]     = o.bolum();
    return j;
}

void OBYSExporter::aktarJson(const QString& yol) {
    QJsonArray dizi;
    for (const auto& o : servis.tumOgrenciler())
        dizi.append(ogrenciyeCevir(o));

    QJsonDocument doc(QJsonObject{{"ogrenciler", dizi}});
    QFile f(yol);
    f.open(QIODevice::WriteOnly);
    f.write(doc.toJson(QJsonDocument::Indented));
}
```

Tema: Aydınlık / Karanlık

```
void TemaYoneticisi::temaUygula(const QString& ad) {
    const QString yol = QStringLiteral(":/themes/%1.qss").arg(ad);
    QFile dosya(yol);
    if (dosya.open(QFile::ReadOnly | QFile::Text)) {
        qApp->setStyleSheet(dosya.readAll());
        QSettings().setValue("tema", ad);   // kalici ayar
        emit temaDegisti(ad);
    }
}
```

QRC'ye Gömülü Tema

:/themes/light.qss ve :/themes/dark.qss binary'ye gömülür. Kullanıcı silemez, yol değişmez. Son seçim QSettings ile hatırlanır.

Son Açılan Dosyalar ve Pencere Durumu

```
void MainWindow::sonDosyaEkle(const QString& yol) {
    QSettings ayarlar;
    QStringList lst = ayarlar.value("sonDosyalar").toStringList();
    lst.removeAll(yol);
    lst.prepend(yol);
    while (lst.size() > 5) lst.removeLast();
    ayarlar.setValue("sonDosyalar", lst);
    sonDosyalarMenusunuYenile();
}

void MainWindow::closeEvent(QCloseEvent* e) {
    QSettings ayarlar;
    ayarlar.setValue("pencere/geometri", saveGeometry());
    ayarlar.setValue("pencere/durum",    saveState());
    QMainWindow::closeEvent(e);
}
```

Ünite 5: Kurulum Hazırlama ve Dağıtılabilir Paket

Debug ve Release Derleme

Debug

- -O0 -g
- Optimizasyon kapalı
- Debug sembolleri var
- assert aktif
- Yavaş ama anlaşılır

Release

- -O2/-O3 + -DNDEBUG
- Strip sembolleri
- assert boşa çıkar
- Küçük ve hızlı
- Son kullanıcı için

CMake Profili

cmake -B build-release -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
→ GCC/Clang için otomatik -O3 -DNDEBUG.

CMakePresets.json ile Taşınabilir Profil

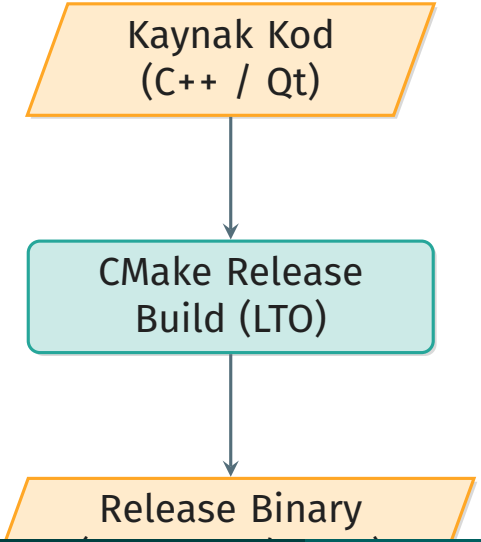
```
{
  "version": 3,
  "configurePresets": [
    { "name": "release",
      "binaryDir": "${sourceDir}/build-release",
      "cacheVariables": {
        "CMAKE_BUILD_TYPE": "Release",
        "CMAKE_INTERPROCEDURAL_OPTIMIZATION": "ON"
      }
    }
  ]
}
```

Kullanım

cmake –preset release + cmake –build –preset release

`INTERPROCEDURAL_OPTIMIZATION` = LTO (Link Time Optimization).

Dağıtım Pipeline



cmake –preset release

Platform Deploy Araçları

Ozellik	macOS	Windows	Linux
Bundle Formati	.app bundle	.exe + DLL	AppImage / ELF
Deploy Araci	macdeployqt	windeployqt	linuxdeployqt
Installer	DMG (create-dmg)	Inno Setup / NSIS	AppImage / .deb / .rpm
Kod Imzalama	codesign + notarytool	signtool + EV cert	gpg (opsiyonel)
Dagitim Kanali	Mac App Store veya web	Web veya Microsoft Store	Web veya Flathub

Ortak İş

Binary'nin dinamik kütüphane bağımlılıklarını tespit et → yanına kopyala → rpath / DLL search path yeniden yaz.

macOS: macdeployqt

```
cd build-release
macdeployqt obys_v5.app -dmg
```

Tek Komutla 3 İş

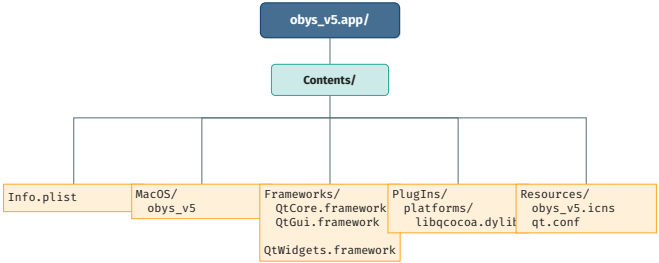
1. Frameworks/ altına Qt modüllerini kopyala
2. install_name_tool ile @rpath'leri yeniden yaz
3. obys_v5.dmg dosyasını üret

Platform Plugin

PlugIns/platforms/libqcocoa.dylib olmadan uygulama açılmaz:

"*Qt platform plugin could not be initialized*"

Self-contained .app Bundle Yapısı



macdeployqt tarafından otomatik olusturulan yapi

Windows ve Linux Deploy

Windows: windeployqt

```
windeployqt --release ^
  --no-translations ^
  --compiler-runtime ^
  obys_v5.exe
```

Qt6*.dll, `platforms\qwindows.dll`, MSVC runtime kopyalanır.

Linux: linuxdeployqt

```
linuxdeployqt obys_v5 \
  -appimage \
  -bundle-non-qt-libs
```

AppImage: tek dosya, tüm .so'lar gömülü. chmod + çalıştır.

Installer: Versiyon ve Kimlik

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.20)
project(OBYS VERSION 1.0.0 LANGUAGES CXX)

configure_file(
    ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/src/version.h.in
    ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/generated/version.h
    @ONLY
)
```

Tek Kaynak Prensibi

Versiyonu **sadece CMakeLists.txt**'te tut. version.h, installer script, "Hakkında" dialogu *hepsi oradan üretilsin*. Aksi halde 1.0.0 / 0.9.5 / 1.2.0 tutarsızlığı kaçınılmaz.

Windows: Inno Setup Script

```
[Setup]
AppName=OBYS
AppVersion=1.0.0
DefaultDirName={autopf}\OBYS
DefaultGroupName=OBYS
OutputBaseFilename=obys_kurulum_1.0.0
Compression=lzma2
SolidCompression=yes

[Files]
Source: "build-release\deploy\*"; DestDir: "{app}"; \
    Flags: recursesubdirs ignoreversion

[Icons]
Name: "{group}\OBYS"; Filename: "{app}\obys_v5.exe"
Name: "{commondesktop}\OBYS"; Filename: "{app}\obys_v5.exe"
```

Özet

Bölüm 8 Özet

Öğrendiklerimiz – 5 Büyük Adım

1. **Form + Persistence**: NotGirisDialog, DTO deseni, QDataStream ile `.obys` binary kayıt
2. **Raporlama**: QTextDocument, HTML şablon, QPrinter ile yazıcı/PDF, toplu ders raporu
3. **Grafik**: QChart, QBarSeries, QLineSeries, ModelMapper ile canlı veri bağlama
4. **Entegrasyon (v4)**: JSON dışa aktarım, aydınlık/karanlık tema, son açılan dosyalar
5. **Dağıtım (v5)**: Release build, macdeployqt/windeployqt, DMG/Inno Setup installer

OBYS Durumu

Masaüstü OBYS tamamlandı: veri kalıcı, raporlar güzel, grafikler canlı, installer üretildi → **dağıtıma hazır ürün!**

Gelecek Hafta: Bölüm 9 – Çok Kanallı Programlamaya Giriş

Şu Anki Sorun

Büyük `.obys` dosyasını kaydederken uygulama *donuyor*. Toplu rapor üretirken ilerleme göstergesi hareket etmiyor. Grafiği canlandırırken UI tepki vermiyor.

Çözüm: Thread'ler

Bölüm 9 ve sonrasında ağır işleri UI iş parçacığından uzaklaştırmayı öğreneceğiz: std::thread, std::async, QThread, QtConcurrent, mutex ve atomic.

Uygulama Senaryosu

100.000 öğrencili OBYS dosyasını arka planda yüklerken ana pencere hiç donmayacak, kullanıcı diğer sekmeleri rahatça kullanacak.